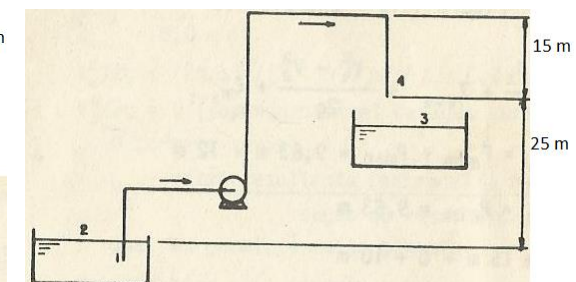
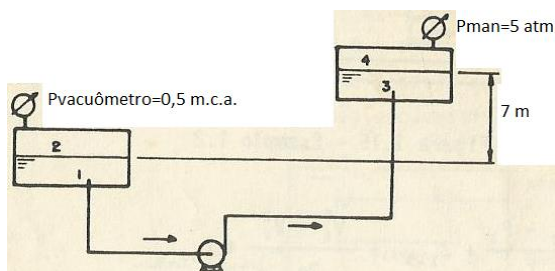
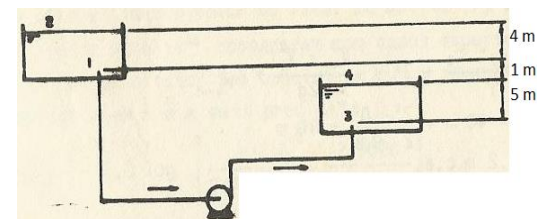
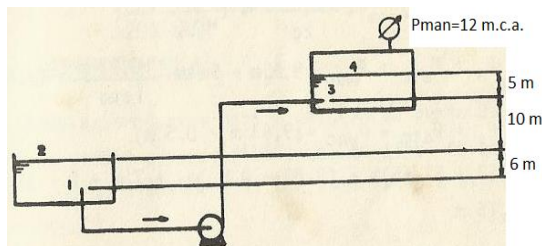
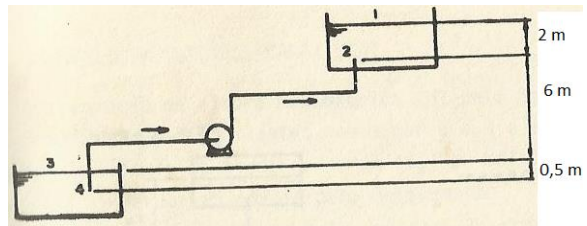
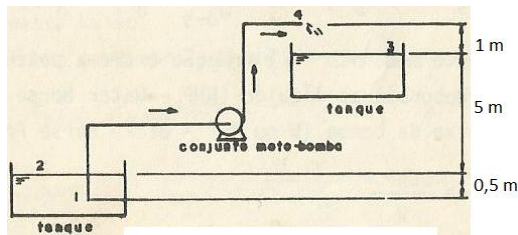


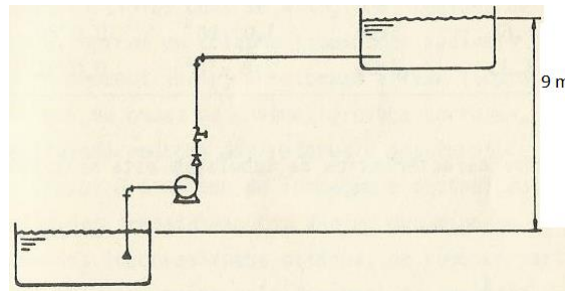
OPERÇÕES UNITÁRIAS 1
LISTA 1 DE TURBOBOMBAS

1) Uma turbobomba fornece uma vazão de $400 \text{ m}^3/\text{h}$ com uma tubulação de diâmetros nominais de 12" na aspiração (sucção) e 10" no recalque (aço comercial Sch 40). O manômetro situado a 0,80 m acima do eixo da bomba acusa a pressão de $3,1 \text{ kgf/cm}^2$ e o vacuômetro, 0,30 m abaixo do eixo, indica $0,4 \text{ kgf/cm}^2$. Sabendo-se que o fluido bombeado é água a 20°C , calcular a altura manométrica fornecida pela turbobomba ao sistema.

2) Calcular o valor da altura manométrica (H) para os vários sistemas esboçados a seguir nos quais o fluido é a água a 20°C , a altitude é de 600 m, as perdas por atrito do fluido na tubulação equivalem a 10 m.c.a. A velocidade do fluido na tubulação é de 2 m/s e o diâmetro da tubulação é constante.

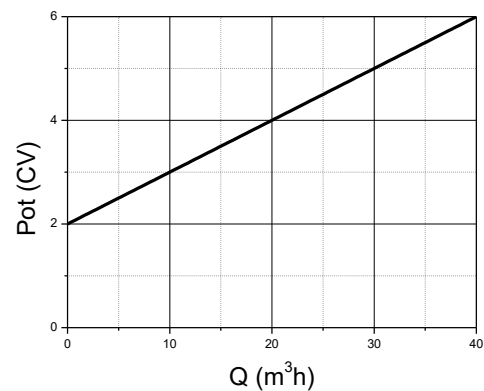
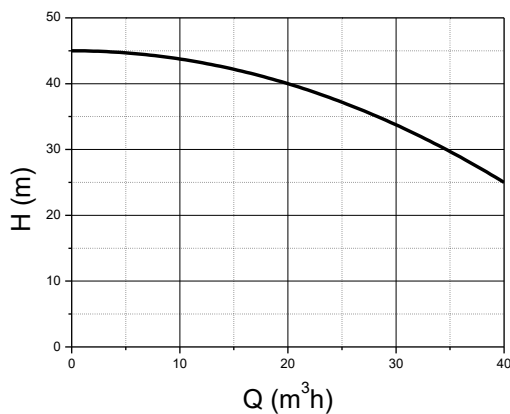


3) Obter os valores de vazão e os correspondentes valores da altura manométrica, de modo a permitir traçar a curva característica da tubulação esquematizada na figura a seguir. O comprimento total da tubulação é de 62 m, o comprimento equivalente é de 32 m. Toda a tubulação é de aço 2" Sch 40. O fluido em bombeamento é água a 20°C .



4) São dadas as curvas características (H , Q) e (Pot , Q) de uma bomba centrífuga que succiona de um reservatório 1 para um reservatório 2, ambos submetidos à pressão atmosférica.

- Calcular o rendimento no ponto de máxima vazão suportada pelo rotor.
- Qual a potência necessária do motor, caso haja um aumento de 20% na rotação ?
- Se o manômetro acusa 30 m.c.a. e o vacuômetro 5 m.c.a. (centros dos mostradores nivelados), o desnível sendo de $H_0=30$ m, qual a equação característica da tubulação ?

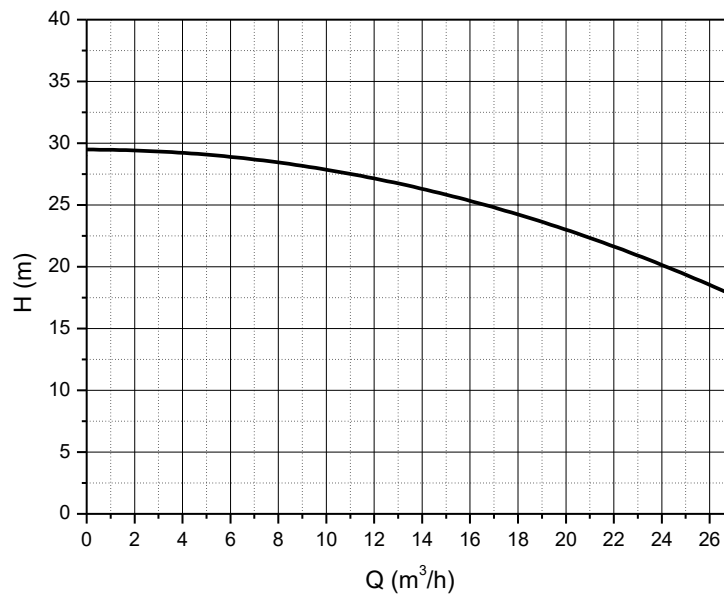


5) Está representada abaixo a curva característica (H_{man} , Q) de uma bomba que será posta a operar em uma instalação com 40 metros de desnível e perdas de carga totais da ordem de 10 m.c.a. Considerando ambos os reservatórios abertos, traçar a curva do sistema.

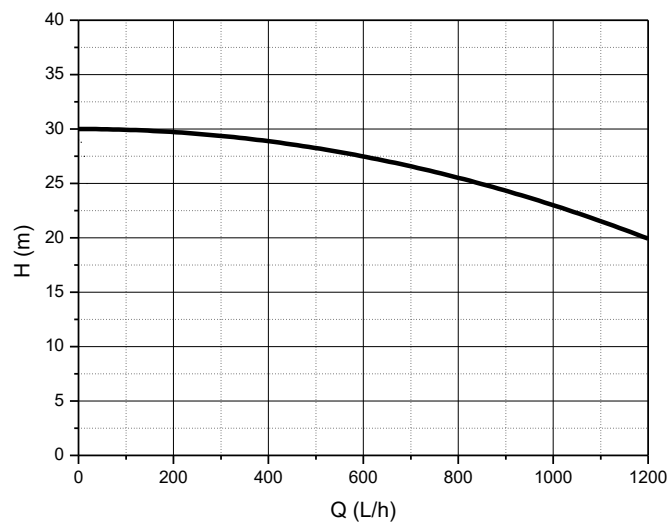
H (m.c.a.)	Q (m³/h)
53	0
52	20
50	40
42	60
28	80

6) A figura a seguir apresenta a curva característica de uma bomba a 1750 rpm. Caso pretendêssemos que esta bomba operasse em uma instalação com ambos os reservatórios abertos e desnível igual a 20 metros, recalçando $18 \text{ m}^3/\text{h}$ de água à altura manométrica de 30 m.c.a., determine:

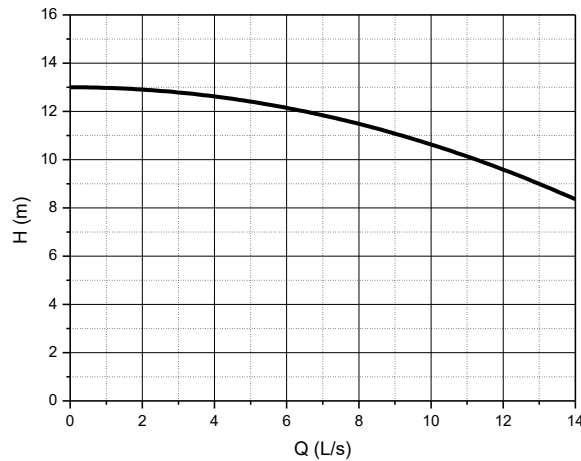
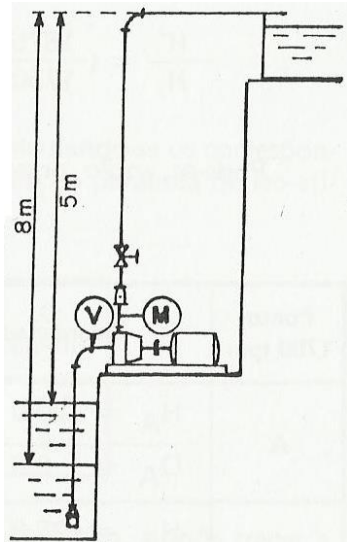
- a curva (H, Q) da instalação;
- a rotação da bomba para que ela desempenhe aquele serviço;



7) A figura apresenta a curva (H, Q) de uma bomba com diâmetro de 210 mm. Determinar a raspagem a ser feita no rotor, se necessitássemos que ela recalcase 600 L/h a uma altura manométrica de 25 metros.

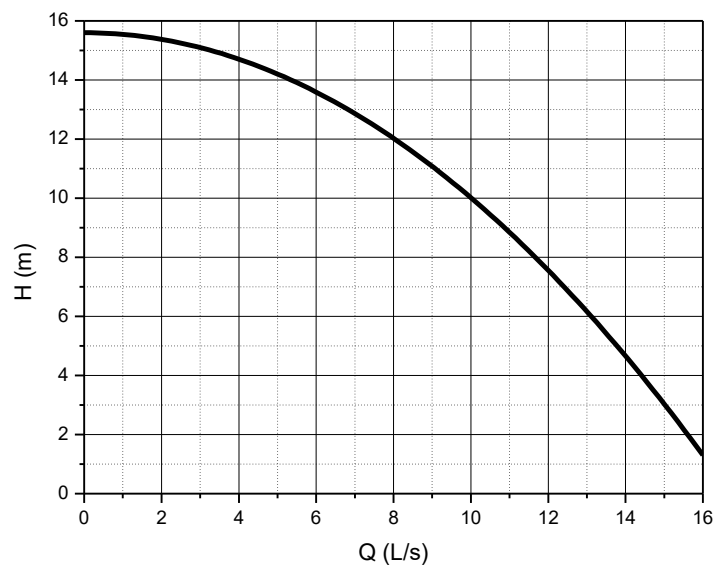


8) Estão, a seguir, representadas a curva característica (H, Q) de uma bomba a 1750 rpm e a instalação na qual irá a mesma operar.

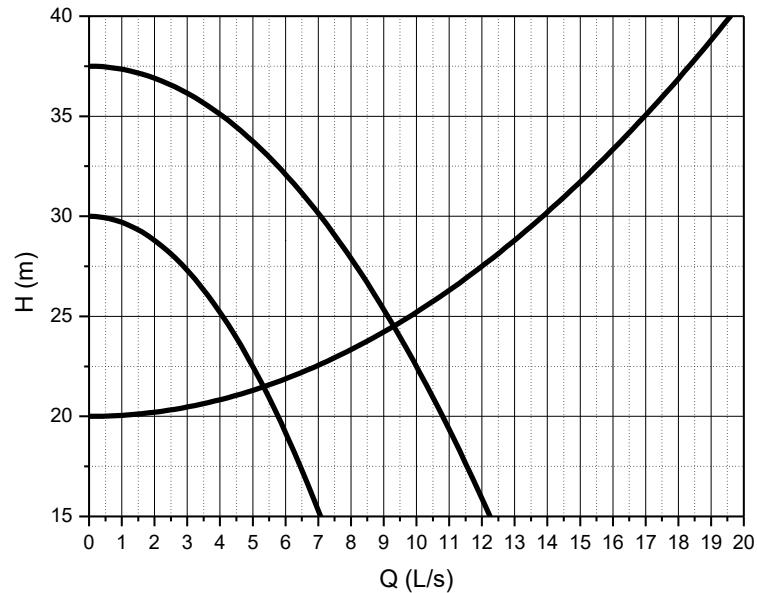


Sabendo-se que, quando a bomba foi posta em operação, o manômetro e o vacuômetro acusaram, respectivamente, as pressões de 0,8 e 0,2 kgf/cm², quais serão a vazão recalçada e a altura manométrica desenvolvida imediatamente antes do desligamento do motor pela chave-bóia (ao atingir o nível mínimo).

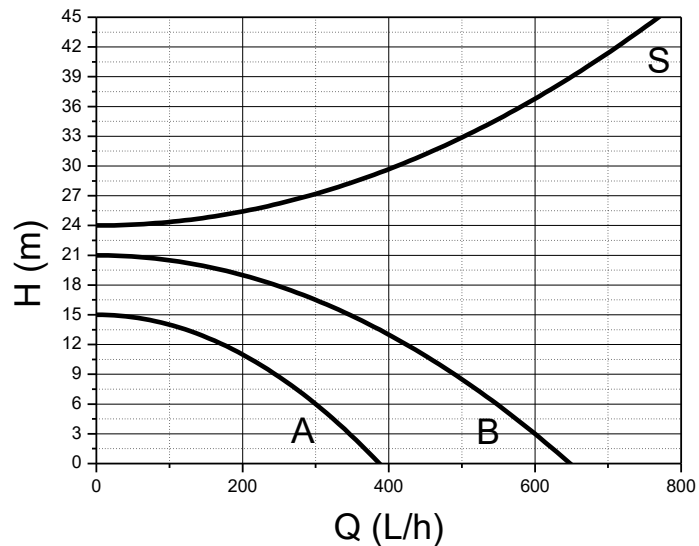
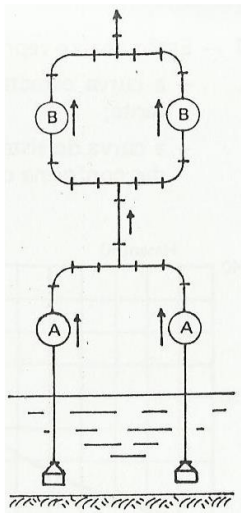
9) A figura a seguir representa a curva (H, Q) de uma bomba de dupla sucção (2 rotores associados em paralelo na mesma carcaça) que, posta a operar em uma instalação com 6 metros de desnível, nela recalcou 10 L/s de água. Determine a vazão recalçada no mesmo sistema e sua altura manométrica, ao substituirmos a bomba em operação por uma de simples sucção, cujo rotor conserve as características do primeiro.



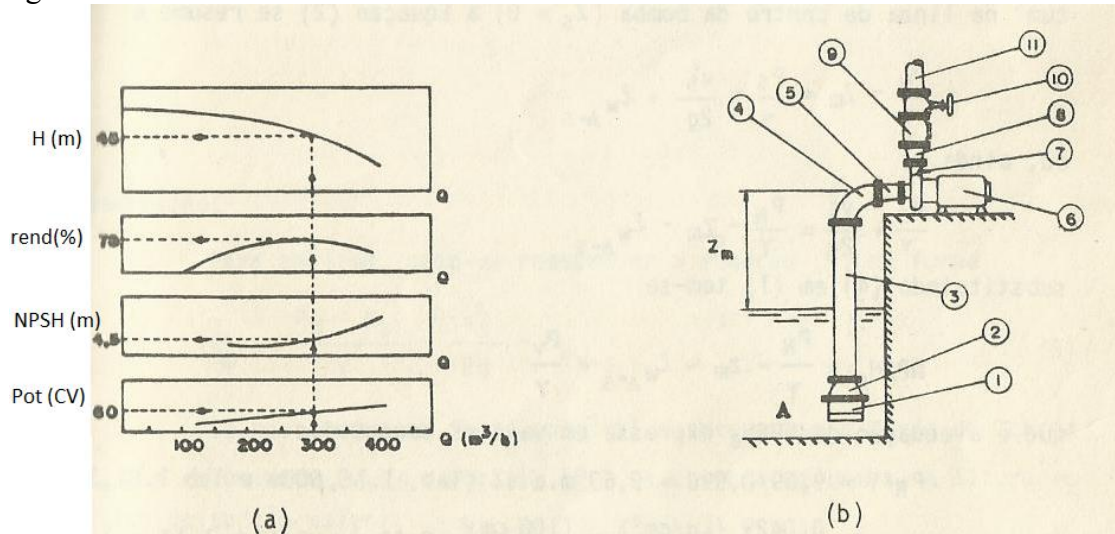
10) Determinar a altura manométrica desenvolvida e a vazão recalçada ao associarmos, em paralelo, as bombas A e B na instalação cuja curva está representada na figura a seguir.



11) Estão abaixo representadas as curvas (H , Q) de duas bombas (A e B) e a curva do sistema no qual deverão operar segundo o esquema de associação mostrado a seguir. Quais serão a vazão calculada e a altura manométrica desenvolvida ?



12) Calcular o máximo valor de Z_m para que não haja problemas de cavitação. O diâmetro nominal da sucção é de 12" Sch 40 (aço), a vazão é de 300 m³/h, a temperatura da água é de 30°C e o comprimento da tubulação de sucção é de 9 m. Os acessórios da tubulação de sucção são uma válvula de pé com crivo (78 m de comprimento equivalente), uma curva (6,1 m de comprimento equivalente) e duas reduções graduais (cada uma com 3,6 m de comprimento equivalente). A altitude do local é de 750m. A curva da bomba fornecida pelo fabricante e a instalação de sucção estão apresentadas a seguir.

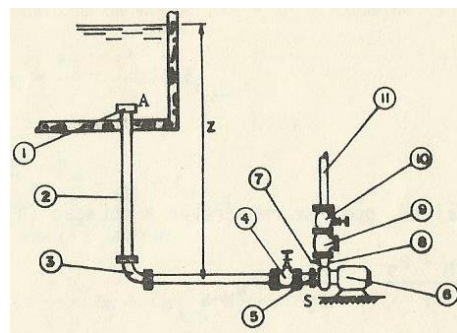


(a) curva da bomba para 1750 rpm; (b) instalação; (1) válvula de pé com crivo, (2) redução, (3) tubo de sucção, (4) curva de raio longo, (5) redução excêntrica, (6) conjunto moto-bomba, (7) válvula de escorvar, (8) expansão concêntrica, (9) válvula de retenção, (10) válvula de gaveta, (11) tubo de descarga.

13) No sistema de sucção apresentado a seguir necessita-se saber: a) se ocorrerá cavitação quando a vazão do sistema for de 75 m³/h e 90 m³/h e b) qual a vazão em que se inicia o processo de cavitação. São dados: altura da linha de centro da bomba até o nível do líquido $Z=6,1$ m, temperatura da água de 30°C; altitude do local de 750 m, perda de carga de 0,9 m.c.a. para a vazão de 90 m³/h. A curva de NPSH requerido da bomba para a rotação de 1750 rpm é dada abaixo.

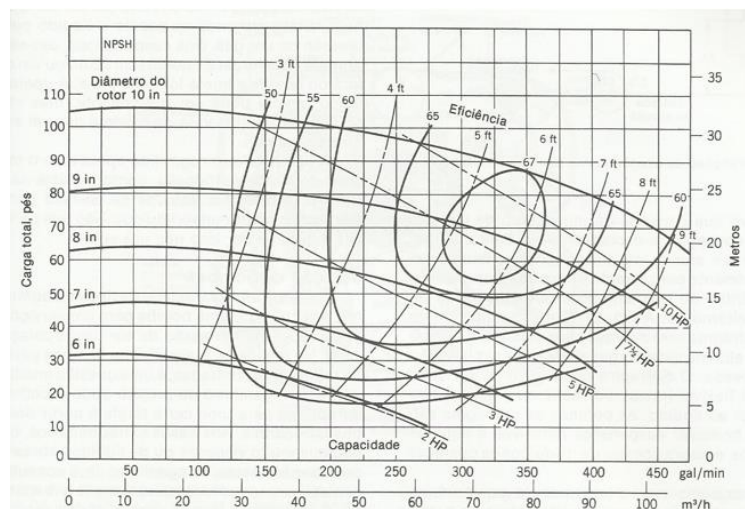
NPSH (m.c.a.)	Q (m ³ /h)
1,5	75
2,2	80
4,2	90
7,0	100

Bomba trabalhando afogada, (1) filtro, (2) tubo de sucção, (3) curva de raio longo, (4) válvula de gaveta, (5) redução excêntrica, (6) conjunto moto-bomba, (7) válvula de escorva, (8) expansão concêntrica, (9) válvula de retenção, (10) válvula de gaveta, (11) tubo de descarga.



14) Especificar os encanamentos de recalque e de aspiração de uma bomba com capacidade de 15000 L/h. O sistema será usado para o transporte de água a 25°C. Usar o método da velocidade econômica.

15) Sabendo que um sistema deve operar com altura manométrica de 70 ft e vazão de água de 40 m³/h, especifique a bomba da Goulds Pumps com rotação de 1750 rpm que deverá ser utilizada. Calcule, caso seja necessário, a redução que deverá ser feita no diâmetro do rotor.



16) Especificar a bomba da Goulds Pumps de 3550 rpm para operar com uma descarga de 500 gpm e H=200 pés de um determinado óleo. A viscosidade do óleo é de 1000 SSU (Saybolt Seconds Universal) e a massa específica de 900 kg/m³.